



PRIMEIRA AVALIAÇÃO

Disciplina: PEN2244 – SINAIS E SISTEMAS

Semestre: 2025.1

Docente: PEDRO THIAGO VALÉRIO DE SOUZA

Horário: 356M23

Discente:

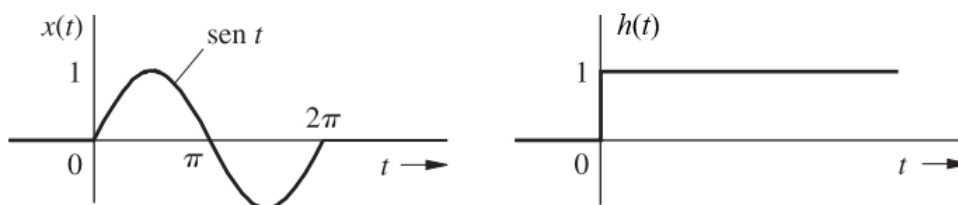
Nota:

Questão 1. Determinar a componente de entrada nula da resposta de um sistema descrito pela seguinte equação diferencial:

$$(D^2 + 4D + 40)y(t) = (D + 2)x(t)$$

com condições auxiliares $y(0^-) = 2$ e $\dot{y}(0^-) = 16,78$.

Questão 2. Um sistema linear invariante no tempo com condições iniciais nulas possui como resposta ao impulso $h(t)$ apresentada na Figura abaixo. Determinar a saída deste sistema quando a entrada é o sinal $x(t)$ apresentado na Figura abaixo.



Questão 3. Um sistema de tempo contínuo possui relação entre sua entrada $x(t)$ e sua saída $y(t)$ expressa pela seguinte equação diferencial:

$$\frac{d^2y(t)}{dt^2} + 5\frac{dy(t)}{dt} + 6y(t) = 6x(t)$$

Determine a saída deste sistema quando a entrada é $x(t) = 10u(t)$ e sujeito as condições iniciais $y(0^+) = 2$ e $\dot{y}(0^+) = 0$.

Questão 4. Discutir a estabilidade dos sistemas de tempo contínuo descritos pelas seguintes equações diferenciais:

(a) $(D + 1)(D^2 + 4D + 8)y(t) = (D - 3)x(t)$

(b) $(D - 1)(D^2 + 4D + 8)y(t) = (D + 2)x(t)$

(c) $(D + 2)(D^2 + 4)y(t) = (D^2 + D + 1)x(t)$

(d) $(D + 1)(D^2 + 4)^2y(t) = (D^2 + 2D + 8)x(t)$

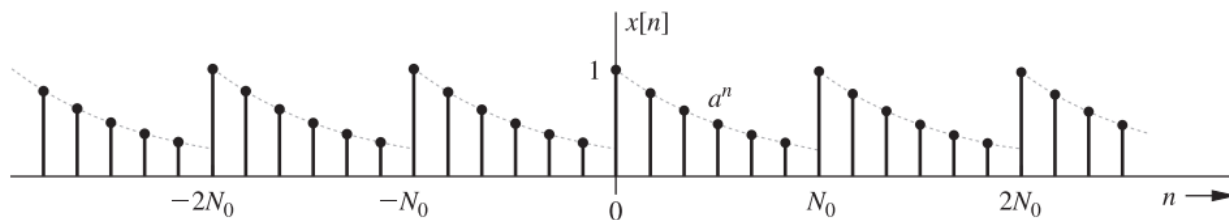
Questão 5. Determine se os sinais de tempo discreto a seguir são periódicos. Se o sinal for periódico, determine o seu período fundamental.

(a) $x[n] = \sin\left(\frac{6\pi}{7}n + 1\right)$

(b) $x[n] = \sin\left(\frac{n}{8} - \pi\right)$

(c) $x[n] = 2\cos\left(\frac{\pi}{4}n\right) + \sin\left(\frac{\pi}{8}n\right) - 2\cos\left(\frac{\pi}{2}n + \frac{\pi}{6}\right)$

Questão 6. Determinar a potência do sinal $x[n]$ apresentado na Figura abaixo.



FÓRMULAS ÚTEIS

$$\sin^2 \theta = \frac{1}{2} (1 - \cos 2\theta)$$

$$\cos^2 \theta = \frac{1}{2} (1 + \cos 2\theta)$$

$$\sin 2\theta = 2 \sin \theta \cos \theta$$

$$\cos 2\theta = 1 - 2 \sin^2 \theta$$

$$\tan 2\theta = \frac{2 \tan \theta}{1 - \tan^2 \theta}$$

$$\sin(\alpha \pm \beta) = \sin \alpha \cos \beta \pm \cos \alpha \sin \beta$$

$$\cos(\alpha \pm \beta) = \cos \alpha \cos \beta \mp \sin \alpha \sin \beta$$

$$\sin \alpha \sin \beta = \frac{1}{2} [\cos(\alpha - \beta) - \cos(\alpha + \beta)]$$

$$\cos \alpha \cos \beta = \frac{1}{2} [\cos(\alpha - \beta) + \cos(\alpha + \beta)]$$

$$\sin \alpha \cos \beta = \frac{1}{2} [\sin(\alpha - \beta) + \sin(\alpha + \beta)]$$

$$a \cos \theta + b \sin \theta = \sqrt{a^2 + b^2} \cos \left(\theta - \tan^{-1} \frac{b}{a} \right)$$

$$\frac{d}{dx} f(u) = \frac{d}{du} f(u) \frac{du}{dx}$$

$$\frac{d}{dx} (uv) = u \frac{dv}{dx} + v \frac{du}{dx}$$

$$\frac{d}{dx} \left(\frac{u}{v} \right) = \frac{v \frac{du}{dx} - u \frac{dv}{dx}}{v^2}$$

$$\frac{dx^n}{dx} = nx^{n-1}$$

$$\frac{d}{dx} \ln(ax) = \frac{1}{x}$$

$$\frac{d}{dx} e^{bx} = be^{bx}$$

$$\frac{d}{dx} \sin ax = a \cos ax$$

$$\frac{d}{dx} \cos ax = -a \sin ax$$

$$\frac{d}{dx} \tan ax = \frac{a}{\cos^2 ax}$$

$$\int u dv = uv - \int v du$$

$$\int f(ax) dx = \frac{1}{a} \int f(u) du$$

$$\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} \quad n \neq -1$$

$$\int \frac{1}{x} dx = \ln |x|$$

$$\int \sin ax dx = -\frac{1}{a} \cos ax$$

$$\int \cos ax dx = \frac{1}{a} \sin ax$$

$$\int \tan ax dx = \frac{1}{a} \ln |\sec ax|$$

$$\int x \sin ax dx = \frac{1}{a^2} (\sin ax - ax \cos ax)$$

$$\int x \cos ax dx = \frac{1}{a^2} (\cos ax + ax \sin ax)$$

$$\int e^{ax} dx = \frac{1}{a} e^{ax}$$

$$\int x e^{ax} dx = \frac{e^{ax}}{a^2} (ax - 1)$$

$$\int x^2 e^{ax} dx = \frac{e^{ax}}{a^3} (a^2 x^2 - 2ax + 2)$$

$$\int e^{ax} \sin bx dx = \frac{e^{ax}}{a^2 + b^2} (a \sin bx - b \cos bx)$$

$$\int e^{ax} \cos bx dx = \frac{e^{ax}}{a^2 + b^2} (a \cos bx + b \sin bx)$$

$$\sum_{n=k}^{N-1} \alpha^n = \frac{\alpha^k - \alpha^N}{1 - \alpha} \quad \alpha \neq 1$$

$$\sum_{n=0}^{N-1} \alpha^n = \frac{1 - \alpha^N}{1 - \alpha} \quad \alpha \neq 1$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \alpha^n = \frac{1}{1 - \alpha} \quad |\alpha| < 1$$

$$\sum_{n=k}^{\infty} \alpha^n = \frac{\alpha^k}{1 - \alpha} \quad |\alpha| < 1$$

$$\sum_{n=0}^{N-1} n = \frac{(N-1)N}{2}$$

$$\sum_{n=0}^{N-1} n^2 = \frac{(N-1)N(2N-1)}{6}$$